수평선과 막대 사이 각을 이라 하면

즉

식 에 수치를 대입하면

일 때 구 이 밖으로 미끄러진다. 구 는 처음부터 끝에 붙어 있어, 구 이 벗어날 때까지의 시간은 무시할 수 있다. 따라서 구 의 이탈 때 막대 경사각도 구 이 벗어나면 무질량 막대와 구 사이 힘은 즉시 사라진다. 이후 구 는 중력만 받아 포물선 운동을 한다. 식 에서 초기 속력은

초기 속도와 수평선 사이의 각은

포물선 운동 중인 구 는 막대에 끼워져 있다. 서로 힘은 없으며, 막대는 운동을 방해하지 않고 구를 따른다. 축에서 거리가 다시 이면 구 가 벗어난다. 그림의 좌표계 를 잡고, 구 의 포물선 운동 시작을 시간 원점으로 잡으면 시각 에서 구 의 위치 좌표는 다음과 같다.

구 가 벗어나는 조건은

식 를 이용하면

이를 풀면

이때